

Präsenzaufgabenblatt 8

Analysis für Informatik

Aufgabe 21.

Geben Sie ein nicht stetiges $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit der folgenden Eigenschaft an:
Sind $y_1, y_2 \in f([a, b])$, so ist $y \in f([a, b])$ für alle y zwischen y_1 und y_2 .

Aufgabe 22.

Sei $n > 1$ eine natürliche Zahl. Zeigen Sie, dass es keine stetige Funktion $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ gibt, die jeden ihrer Werte genau n -mal annimmt.

Aufgabe 23.

Sei $f \in \mathcal{F}(X)$, $a \in X'$ und $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \neq 0$. Zeigen Sie, dass dann

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\ell}.$$